MLP

MLP

- Feedforward de datos de entrada a salida
- Backpropagation de errores de capa salida a oculta
- Funciones de activación Lineal o sigmoide (normalmente)

Sigmoide

$$f(net) = \frac{1}{1+e^{-net}} \qquad f'(net) = f(net).(1-f(net))$$

Ejercicio 1.1 - Guía

$net_1 = 0,4 \times 2 + 0,5 \times 3 = 2,3$

$f(net_1) = \frac{1}{1+e^{-net_1}} = 0,908$

$f'(net_1) = f(net_1).(1-f(net_1)) = 0,083$

} Neurona 1

$net_2 = 2 \times 0,6 + 3 \times 0,8 = 3,6$

$f(net_2) = \frac{1}{1+e^{-net_2}} = 0,973$

$f'(net_2) = f(net_2).(1-f(net_2)) = 0,026$

} Neurona 2

$net_3 = 0,7 \times f(net_1) + 0,2 \times f(net_2) = 0,830$

$f(net_3) = \frac{1}{1+e^{-net_3}} = 0,696$

$f'(net_3) = f(net_3).(1-f(net_3)) = 0,211$

} Neurona 3

Escaneado con CamScanner

Errores

Capa de Salida

$\delta_3 = (1 - f(net_3)) \cdot f'(net_3) = 0,064$

Error de patrón

$E_p = \frac{1}{2} \sum_{k=1}^{M} (sd - s_o)^2 = 0,046$

- Se propaga δ_3 hacia las neuronas de capa oculta

Capa oculta

$\delta_2 = (w_{32} \cdot \delta_3) \cdot f'(net_2) = 0,00033$

$\delta_1 = (w_{31} \cdot \delta_3) \cdot f'(net_1) = 0,0037$

Actualización de pesos

$w_{1x1}(t+1) = w_{1x1}(t) + \alpha \delta_1 x_1 = 0,4037$

$w_{1x2}(t+1) = w_{1x2}(t) + \alpha \delta_1 x_2 = 0,5055$

$w_{2x1}(t+1) = w_{2x1}(t) + \alpha \delta_2 x_1 = 0,6003$

$w_{2x2}(t+1) = w_{2x2}(t) + \alpha \delta_2 x_2 = 0,8004$

$w_{31}(t+1) = w_{31}(t) + \alpha \delta_3 f(net_1) = 0,7329$

$w_{32}(t+1) = w_{32}(t) + \alpha \delta_3 f(net_2) = 0,2311$

Ejercicio 1.2 - Guía

$net_1 = 3 \times 0,1 + 5 \times 0,5 = 2,8$

$f(net_1) = 2,8$

$f'(net_1) = 1$

$net_2 = 3 \times 0,2 + 5 \times 0,9 = 5,1$

$f(net_2) = 5,1$

$f'(net_2) = 1$

Escaneado con CamScanner

$net_3 = 0,3 \times f(net_1) + 0,2 \times f(net_2) = 1,86$

$f(net_3) = 1,86$

$f'(net_3) = 1$

$net_4 = 0,6 \times f(net_1) + 0,9 \times f(net_3) = 3,35$

$f(net_4) = 1/(1+e^{-net_4}) = 0,966$

$f'(net_4) = 0,966(1-0,966) = 0,032$

$net_5 = 0,8 \times f(net_3) + 0,3 \times f(net_2) = 3,018$

$f(net_5) = 1/(1+e^{-net_5}) = 0,953$

$f'(net_5) = 0,953(1-0,953) = 0,044$

Errores

Capa Salida $\begin{cases} \delta_4 = (0 - f(net_4)) \cdot f'(net_4) = -0,030 \\ \delta_5 = (1 - f(net_5)) \cdot f'(net_5) = 0,002 \end{cases}$

Capa oculta $\begin{cases} \delta_3 = -0,0254 \\ \delta_2 = (0,2 \times \delta_3 + 0,3 \times \delta_5) \cdot f'(net_2) = -0,00448 \\ \delta_1 = (0,6 \times -0,030 + 0,3 \times -0,0254) \times 1 = -0,025 \end{cases}$

Error de patrón $\rightarrow E_p = \frac{1}{2}\left[(S1 - f(net_4))^2 + (S2 - f(net_5))^2\right] = 0,467$

Actualización de pesos

$W_{1x1}(t+1) = W_{1x1}(t) + \alpha \delta_1 x_1 = 0,0775$

$W_{1x2}(t+1) = W_{1x2}(t) + \alpha \delta_1 x_2 = 0,9625$

$W_{2x1}(t+1) = W_{2x1}(t) + \alpha \delta_2 x_1 = 0,195$

Escaneado con CamScanner

$W_{2x2}(t+1) = W_{2x2}(t) + \alpha \delta_2 x_2 = 0,893$

$W_{41}(t+1) = W_{41}(t) + \alpha \delta_4 f(net_1) = 0,574$

$W_{31}(t+1) = W_{31}(t) + \alpha \delta_3 f(net_1) = 0,278$

$W_{32}(t+1) = W_{32}(t) + \alpha \delta_3 f(net_2) = 0,161$

$W_{52}(t+1) = W_{52}(t) + \alpha \delta_5 f(net_2) = 0,303$

$W_{43}(t+1) = W_{43}(t) + \alpha \delta_4 f(net_3) = 0,883$

$W_{53}(t+1) = W_{53}(t) + \alpha \delta_5 f(net_3) = 0,801$

Ejercicio Parcial

$$E_g = \frac{1}{L} \sum_{k=1}^{n} E_{pk} \qquad E_p = \frac{1}{2} \sum_{k=1}^{m} (d_{pk} - y_{pk})^2$$

$$E_{p1} = \frac{1}{2}\left[(-0,02)^2 + (0,11)^2 + (-0,81)^2\right] = 0,334$$

$$E_{p2} = \frac{1}{2}\left[(0,12)^2 + (0,02)^2 + (0,02)^2\right] = 0,007$$

$$E_{p3} = \frac{1}{2}\left[(-0,03)^2 + (-0,16)^2 + (0,14)^2\right] = 0,023$$

$$E_{p4} = \frac{1}{2}\left[(0,14)^2 + (0,12)^2 + (-0,02)^2\right] = 0,017$$

$$E_{p5} = \frac{1}{2}\left[(0,04)^2 + (-0,09)^2 + (0,09)^2\right] = 0,008$$

$$E_{p6} = \frac{1}{2}\left[(0,12)^2 + (0,08)^2 + (-0,08)^2\right] = 0,013$$

$$E_g = \frac{1}{6} \sum_{i=1}^{6} E_{pi} = 0,077$$

Respuesta: Dado que $E_g >$ Error mínimo, el entrenamiento no debe detenerse

Escaneado con CamScanner

* El entrenamiento debe detenerse en la iteración 10, ya que a partir de la iteración 11 el modelo comenzará a experimentar un sobreajuste dado el crecimiento del error de validación a partir de dicha iteración.

Ejercicio Parcial

$$E_p = \frac{1}{2} * \sum_{k=1}^{M} (d_{pk} - y_{pk})^2$$

$$E_g = \frac{1}{L} \sum_{k=1}^{L} E_{pk}$$

$$E_{p1} = 0,5 . \left[(0,12)^2 + (0,11)^2\right] = 0,013$$

$$E_{p2} = 0,5 . \left[(0,02)^2 + (0,02)^2\right] = 0,0004$$

$$E_{p3} = 0,5 . \left[(0,03)^2 + (0,06)^2\right] = 0,0022$$

$$E_{p4} = 0,5 . \left[(0,14)^2 + (0,12)^2\right] = 0,017$$

$$E_{p5} = 0,5 . \left[(0,04)^2 + (0,09)^2\right] = 0,009$$

$$E_{p6} = 0,5 . \left[(0,02)^2 + (0,08)^2\right] = 0,003$$

$$E_{p7} = 0,5 . \left[(0,13)^2 + (0,07)^2\right] = 0,010$$

$$E_{p8} = 0,5 . \left[(0,04)^2 + (0,07)^2\right] = 0,003$$

$$E_{p9} = 0,5 . \left[(0,04)^2 + (0,07)^2\right] = 0,002$$

$$E_{p10} = 0,002$$

$$E_g = \frac{1}{10} \sum_{k=1}^{L} E_{pk} = 0,005$$

Respuesta: Como E_g < Error mínimo aceptable, podemos estar en condiciones de detener el entrenamiento de la red

Escaneado con CamScanner

Ejercicio Parcial

Capa de salida

$$\delta_{pk} = (d_{pk} - y_{pk}) \cdot f'(net_{pk})$$

$\delta_{s1} = (0-0,27) \cdot [(0,27(1-0,27)] = -0,053$

$\delta_{s2} = (0-0,11) \cdot [0,11 \cdot (1-0,11)] = -0,010$

$\delta_{s3} = (0-0,87) \cdot [0,87 \cdot (1-0,87)] = -0,098$

Capa oculta

$$\delta_{pj} = \left(\sum_k w_{kj} \delta_{pk}\right) \cdot f'(net_{pj})$$

$\delta_{o1} = (2,5 \cdot \delta_{s1} - 1,5 \cdot \delta_{s2} + 0,5\delta_{s3}) \cdot 0,24 = -0,039$

$\delta_{o2} = (-5,5\delta_{s1} - 2,5\delta_{s2} + 3,5\delta_{s3}) \cdot 0,24 = -0,006$

$$E_p = \frac{1}{2} \sum_{k=1}^{M} (d_{pk} - y_{pk})^2 \qquad E_g = \frac{1}{L} \sum_{k=1}^{L} E_{pk}$$

$$E_p = \frac{1}{2} \cdot \left[(0-0,27)^2 + (0-0,11)^2 + (0-0,87)^2\right] = 0,4205$$

$E_g = E_p \rightarrow$ Dado que presentamos un solo patrón

Actualización de pesos

$w_{o2x2}(t+1) = w_{o2x2}(t) + \alpha \delta_{o2} x_2 = -0,50$

$w_{o1x3}(t+1) = w_{o1x3}(t) + \alpha \delta_{o1} x_3 = 3,49$

$w_{s3o1}(t+1) = w_{s3o1}(t) + \alpha \delta_{s3} f(net_{o1}) = 0,452$

$w_{s1o2}(t+1) = w_{s1o2}(t) + \alpha \delta_{s1} f(net_{o2}) = -5,519$

Escaneado con CamScanner

Ejercicio 5 - Guía

$$E_p = \frac{1}{2} \sum_{i=1}^{\hat{}} (sd_k - y_k)^2$$

$$E_{p1} = \frac{1}{2} \left[(3.2 - 3.22)^2 + (5.1 - 4.71)^2 \right] = 0,076$$

$$E_{p2} = \frac{1}{2} \left[(3.6 - 3.53)^2 + (5.8 - 5.86)^2 \right] = 0,004$$

$$E_{p3} = \frac{1}{2} \left[(3 - 3.11)^2 + (5 - 5.17)^2 \right] = 0,020$$

$$E_{p4} = \frac{1}{2} \left[(3.8 - 3.16)^2 + (4.9 - 5.43)^2 \right] = 0,345$$

$$E_g = \frac{1}{L} \sum_{i=1}^{4} EPi = 0,111$$

Eg > Error mínimo aceptable → Se debe realizar una iteración más

Escaneado con CamScanner